

$SU(2)_L$ -Chiralität aus der Galois-Struktur:

Su/Sd-Trennung und $Cl(6)$ -Gradparität

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

4. September 2026

Inhaltsverzeichnis

SU(2) _L -Chiralität aus der Galois-Struktur	1
1 Ausgangslage	1
2 Satz A — Gradparität und γ_5	1
3 Satz B — Su-Sektor und Cl(6)-Grade	2
4 Satz C — Sd-Sektor und Cl(6)-Grade	2
5 Satz D — SU(2) _L -Dublets (offen)	2
6 Satz E — $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkt/Orbit und Gradparität	2
7 Zusammenfassung	3

Statuszeichen

- [K]** *Konfirmiert* — algebraisch vollständig.
[B] *Belegt* — durch Prüfskript gesichert.
[S] *Spekulativ* — Vermutung, noch offen.

Abstract

Untersucht wird, ob die SU(2)_L-Chiralitätsstruktur des Standardmodells aus der Cl(6)-Gradparität folgt, die in Dok. 341 ($\mathbb{Z}_3$ -Trennung der geraden und ungeraden Vakua) etabliert ist. Der Pseudoskalar $\gamma_5 = e_1 e_2 e_3 e_4 e_5 e_6 \in \text{Cl}(6)$ wirkt auf Grad r als Gradinvolution, $\gamma_5 X \gamma_5^{-1} = (-1)^r X$; das ist keine Eigenwertgleichung auf Blades, und in Cl(6, 0) gilt $\gamma_5^2 = -1$. Chiralität ist über einen Projektor $P_{\pm} = (1 \pm i\gamma_5)/2$ im Komplexifizierten zu fassen. Die Su/Sd-Trennung (jE7-Projektor, Dok. 344) ist deshalb nicht unmittelbar die Rechts/Links-Aufspaltung: Nach Dok. 344 enthält Su gerade und ungerade N -Werte, Sd[0] ist das Anti-Neutrino, und Cl(6) hat keinen Grad 7 für e_L . Die in Dok. 347/348 offene SU(2)_L-Chiralitätsstruktur bleibt offen **[S]**.

1 Ausgangslage

Dok. 341 zeigt (Abschn. $\mathbb{Z}_3$ -Trennung, **[B]**): die Witt-Paar-Rotation σ trennt die Vakua in zwei Klassen:

- **Gerade Vakua** Vss[0, 2, 4]: einzelne $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkte; entsprechen geraden Cl(6)-Graden.
- **Ungerade Vakua** Vss[1, 3, 5]: ein $\mathbb{Z}_3$ -Dreier-Orbit; entsprechen ungeraden Cl(6)-Graden.

Dok. 344 zeigt (**[B]**): Der jE7-Projektor trennt den Su- und den Sd-Sektor. Die Zahlenoperatorwerte sind $N(\text{Su}) = [0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3]$, also gerade und ungerade Werte, und $N(\text{Sd})$ ist negativ; dabei ist Su[1–3] = Anti-Down, Su[4–6] = Up, Su[7] = Positron, Sd[0] = Anti-Neutrino, Sd[7] = Elektron. Eine Trennung „Su: N gerade, Sd: N ungerade“ gibt es daher nicht; Indizierung und N -Werte werden im Folgenden nach Dok. 344 verwendet.

2 Satz A — Gradparität und γ_5

Satz 2.1 (γ_5 als Gradinvolution auf $\text{Cl}(6)$ **[K]**). Im Clifford-Raum $\text{Cl}(6)$ gilt für jedes Grad- r -Element X :

$$\gamma_5 X \gamma_5^{-1} = (-1)^r X, \quad \gamma_5 = e_1 e_2 e_3 e_4 e_5 e_6 \in \text{Grad } 6.$$

Beweis. γ_5 antikommutiert mit jedem Generator e_i (Grad 1), da $\{e_i, e_j\} = 2\delta_{ij}$ und γ_5 enthält alle sechs Generatoren. Für Grad- r -Blade $X = e_{i_1} \cdots e_{i_r}$ folgt $\gamma_5 X = (-1)^r X \gamma_5$, also $\gamma_5 X \gamma_5^{-1} = (-1)^r X$.

Das ist eine Konjugationsaussage, keine Eigenwertgleichung auf Blades: Linksmultiplikation mit γ_5 bildet Grad r auf Grad $6 - r$ ab (z. B. $\gamma_5 \cdot 1 = \gamma_5 \neq 1$). Zudem gilt in $\text{Cl}(6, 0)$ mit $e_i^2 = +1$: $\gamma_5^2 = (-1)^{15} = -1$. Chiralität ist über die Konjugation bzw. einen Projektor zu fassen, etwa $P_{\pm} = (1 \pm i\gamma_5)/2$ im Komplexfizierten wegen $(i\gamma_5)^2 = +1$. Eine Zuordnung „gerade Grade = rechtshändig, ungerade Grade = linkshändig“ als γ_5 -Eigenwert auf Blades gilt deshalb nicht.

3 Satz B — Su-Sektor und $\text{Cl}(6)$ -Grade

Eine Gleichsetzung „Su = gerade Grade = rechtshändig“ gilt nicht: Der Su-Sektor enthält nach Dok. 344 gerade und ungerade N -Werte, und auch nach N -Klassen gelesen ist $|N| = 3$ in Su das Positron (nicht e_R). Zudem liefert der Grad nach Satz A keinen γ_5 -Eigenwert.

4 Satz C — Sd-Sektor und $\text{Cl}(6)$ -Grade

Ebenso gilt „Sd = ungerade Grade = linkshändig“ nicht: Sd[0] ist nach Dok. 344 das Anti-Neutrino, Sd[7] das Elektron, und nach N -Klassen gelesen ist $|N| = 2$ in Sd Anti-Up (nicht $\bar{d}$). $\text{Cl}(6)$ hat nur die Grade 0 bis 6 mit 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 Blades, zusammen 2^6 ; einen Grad 7 gibt es nicht, auch nicht als Multigrad. Eine Zuordnung Grad = $2N + 1$ bricht deshalb bei $N = 3$; die Zuordnung von e_L ist offen **[S]**.

5 Satz D — $\text{SU}(2)_L$ -Dubletts (offen)

Eine Dublettzuordnung $(\nu_L, e_L) = (\text{Sd}[0], \text{Sd}[3])$ gilt nicht, weil Sd[0] nach Dok. 344 das Anti-Neutrino ist und die Zuordnung von e_L offen ist (Satz C). Die Frage, ob $\text{SU}(2)_L$ genau auf einem der beiden Sektoren wirkt und welche Zustände linkshändige Dubletts bzw. rechtshändige Singulets bilden, bleibt offen **[S]**; sie ist mit dem Projektor $P_{\pm}$ (Satz A) und mit Indizierung und N -Werten nach Dok. 344 zu stellen.

6 Satz E — $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkt/Orbit und Gradparität

Die σ -Rotation aus Dok. 341 trennt

Vss[0, 2, 4] (σ -Fixpunkte, gerade Grade) von Vss[1, 3, 5] (σ -Dreier-Orbit, ungerade Grade)

[B]. Eine Gleichsetzung dieser Klassen mit rechts- bzw. linkshändig setzt die Eigenwertlesart der Gradparität voraus und gilt nach Satz A in dieser Form nicht. Ob die $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie des $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Torus die Chiralitätstrennung über $P_{\pm}$ erzwingt, ist offen **[S]**.

7 Zusammenfassung

Tabelle 1: Ergebnisse Dok. 349

Satz	Inhalt	Status
A	$\gamma_5 X \gamma_5^{-1} = (-1)^r X$ (Gradinvolution, kein Eigenwert)	[K]
B	Su-Sektor $\neq$ gerade Grade (Dok. 344)	—
C	Sd-Sektor $\neq$ ungerade Grade; kein Grad 7, e_L offen	[S]
D	$SU(2)_L$ -Dublettps aus dem Su/Sd-Sektor	[S]
E	Z_3 -Fixpunkte/Orbit = gerade/ungerade Grade; Chiralität offen	[S]

Was gilt. Die Gradparität aus Dok. 341 ist über γ_5 als Gradinvolution gefasst **[K]**. Die in Dok. 347/348 als offen gekennzeichnete $SU(2)_L$ -Chiralitätsstruktur ist damit nicht hergeleitet.

Was noch offen bleibt [S]. Die Chiralitätszuordnung über den Projektor $P_{\pm}$ mit Indizierung und N -Werten nach Dok. 344, die Zuordnung von e_L , die $SU(2)_L$ -Dublettp-Struktur sowie die exakten CKM-Mischungswinkel und die CP-Phase δ_{CP} (Dok. 348). In der Brücke $GF(27)^*$ (Galois-Orbits) $\rightarrow Cl(6)$ (Gradstruktur) $\rightarrow \gamma_5$ (Chiralität) $\rightarrow SU(2)_L$ (Dublettp/Singlett) ist der Schritt von der Gradstruktur zur Chiralität offen.

Prüfskript

`pruef_349_chiralitaet.py` — prüft die Vorzeichen $(-1)^r$ der Gradparität; die Chiralitäts- und Sektorzuordnungen der Sätze B–E stützt es nicht.

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Erstellt mit Unterstützung von Claude (Anthropic). Physikalische Interpretationen und Schlussfolgerungen: Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Dok. 341: $GF(27)$ in GALG und FFGFT*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [2] J. Pascher, *Dok. 344: Furey-Fermionen in GALG und FFGFT*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [3] J. Pascher, *Dok. 347: Gell-Mann-Nishijima aus Galois*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [4] J. Pascher, *Dok. 348: Generationenstruktur aus $GF(27)$* , FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [5] C. Furey, Ph.D. Thesis, Waterloo 2015, arXiv:1611.09182.